

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación — Ingeniería en Software

TA–Tarea: Evaluación de accesibilidad

Asignatura: Aplicaciones Web

Docente: Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa

Quevedo, Ecuador — 2026

ACTIVIDAD A REALIZAR

1. **EL ESTUDIANTE SELECCIONA 3 APLICACIONES WEB REALES DEL ENTORNO ECUATORIANO (GOBIERNO, EDUCACIÓN O COMERCIO), IDENTIFICA SU ARQUITECTURA VISIBLE, TECNOLOGÍAS PREDOMINANTES Y NIVEL DE ACCESIBILIDAD SEGÚN LOS PRINCIPIOS WCAG 2.1 (POUR), Y REDACTA UN INFORME DE UNA PÁGINA.**

A continuación, se presenta una breve introducción de las 3 aplicaciones web del entorno ecuatoriano

ANT Ecuador

La ANT es una institución del gobierno encargada de los temas de tránsito y transporte en Ecuador. En su página web las personas pueden realizar trámites como consultar licencias, revisar multas, sacar turnos y obtener información vehicular. El sitio ayuda a que muchos servicios se hagan por internet sin necesidad de ir personalmente a una oficina.

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo es una universidad pública del Ecuador. Su página web permite a estudiantes y docentes acceder a información académica, noticias, horarios y diferentes servicios universitarios. También sirve como medio de comunicación entre la universidad y la comunidad educativa.

De Prati

De Prati es una empresa ecuatoriana que vende ropa, artículos para el hogar, tecnología y otros productos. En su página web las personas pueden ver productos, comprar en línea y revisar precios y promociones. El sitio está diseñado para que las compras sean rápidas y fáciles desde computadora o celular.

2. TABLA CON COLUMNAS

Cada aplicación se analiza en una tabla con columnas: URL, tipo (estática/dinámica/SPA/PWA), tecnologías identificadas (inspeccionando el código fuente), y evaluación de accesibilidad usando la herramienta WAVE o Lighthouse.

Definiciones

Lighthouse es una herramienta de código abierto de Google que audita automáticamente el rendimiento, la accesibilidad, el SEO y las mejores prácticas de las páginas web[1]

Lighthouse se ha convertido en la referencia definitiva para medir y optimizar la calidad del sitio web. Sus métricas de rendimiento están directamente vinculadas a Core Web Vitals de Google, que han influido en las clasificaciones de resultados de búsqueda desde 2021. En KERN-IT, Lighthouse es una herramienta central en nuestro proceso de desarrollo: cada entrega se somete a una auditoría de Lighthouse para garantizar que se cumplan los estándares de calidad, tanto para los sitios Wagtail como para los SPA React[1].

Lighthouse está destinado a “ayudarte a identificar y solucionar problemas comunes que afectan el rendimiento, la accesibilidad y la experiencia del usuario de tu sitio”, según Google.

Las Guías de Accesibilidad de Contenidos Web (WCAG) 2.1 y 2.2 se consideran marcos críticos para la optimización de los activos digitales bajo el paradigma de la terotecnología, la gestión del ciclo de vida del desarrollo y diseño en la web[2],[3]

Tipos de aplicaciones web

Una aplicación web es un software que se ejecuta en el navegador web. Las empresas tienen que intercambiar información y proporcionar servicios de forma remota. Utilizan aplicaciones web para comunicarse con los clientes cuando lo necesiten y de una forma segura. Las funciones más comunes de los sitios web, como los carros de compra, la búsqueda y el filtrado de productos, la mensajería instantánea y los canales de noticias de las redes sociales, tienen el mismo diseño que las aplicaciones

web. Le permiten acceder a funcionalidades complejas sin la necesidad de instalar o configurar un software[4], [5]

Página estática

Una página estática muestra casi siempre el mismo contenido para todos los usuarios. La información no cambia automáticamente y normalmente está creada solo con HTML y CSS. Se usa principalmente en páginas informativas simples.

Página dinámica

Una página dinámica puede cambiar el contenido según la acción del usuario. Por ejemplo, iniciar sesión, llenar formularios o consultar información en línea. Estas páginas suelen usar HTML, CSS, JavaScript y conexión con bases de datos[6].

SPA (Single Page Application)

Una SPA es una aplicación web que cambia el contenido sin recargar toda la página. Esto hace que la navegación sea más rápida y parecida a una aplicación móvil. Generalmente utiliza tecnologías como React, Angular o Vue.

PWA (Progressive Web Application)

Una PWA es una aplicación web que puede funcionar de manera similar a una aplicación instalada en el celular. Algunas permiten trabajar sin internet, enviar notificaciones y abrirse desde la pantalla principal del dispositivo.

A continuación, se presenta la **tabla 1** con 3 aplicaciones web del entorno ecuatoriano.

Tabla 1

3 aplicaciones web del entorno ecuatoriano

Aplicación web	URL	Clase de página web	Tecnologías observadas	Revisión de accesibilidad
ANT Ecuador	https://www.ant.gob.ec/	Página dinámica	La página trabaja con HTML, CSS y JavaScript para mostrar trámites, consultas y turnos en línea. Además, puede abrirse desde celulares y computadoras.	En la revisión realizada con Lighthouse se observó que la página mantiene una organización clara de la información. Sin embargo, algunos botones y enlaces no poseen descripciones adecuadas para personas que utilizan lectores de pantalla. Además, se identificaron ciertos detalles relacionados con el contraste de colores en algunos apartados del sitio.
Universidad Técnica Estatal de Quevedo	https://www.uteq.edu.ec/es	Página dinámica	El sitio utiliza HTML, CSS y JavaScript para mostrar información académica, noticias y servicios universitarios. Varias páginas están conectadas entre sí mediante sistemas internos.	Durante la evaluación de accesibilidad se observó que algunas imágenes de la página no incluyen texto alternativo descriptivo. Además, ciertos apartados del sitio presentan limitaciones en la navegación mediante teclado para los usuarios que no utilizan mouse.
De Prati	https://www.deprati.com.ec/es/	SPA (la información cambia sin recargar toda la página)	Usa React y JavaScript para mostrar productos, promociones y compras en línea de forma rápida e interactiva.	La evaluación realizada con Lighthouse indicó que la página puede utilizarse tanto en celulares como en computadoras. No obstante, algunos botones y formularios presentan limitaciones para usuarios con dificultades visuales o personas que utilizan lectores de pantalla y otras herramientas de apoyo.

Reflexión propia sobre la calidad del desarrollo web ecuatoriano.

Al analizar las páginas web de ANT Ecuador, UTEQ y De Prati, pude observar que en el Ecuador muchas instituciones y empresas ya utilizan plataformas digitales para ofrecer servicios, información y compras en línea. Esto facilita que las personas puedan realizar varias actividades desde su casa o celular.

También noté que las páginas tienen diseños modernos y funcionan en diferentes dispositivos. Sin embargo, todavía existen algunos detalles relacionados con accesibilidad, como imágenes sin descripción o botones que no están bien identificados para todos los usuarios.

Considero que el desarrollo web ecuatoriano ha mejorado bastante en los últimos años, pero aún hay aspectos que pueden seguir mejorándose para que las páginas sean más inclusivas y útiles para todas las personas.

BIBLIOGRAFIA

- [1] “Introducción a Lighthouse | Chrome para desarrolladores.” Accessed: May 07, 2026. Available: https://developer-chrome-com.translate.goog/docs/lighthouse/overview? x_tr sl=en& x_tr tl=es& x_tr hl=es& x_tr pto=tc
- [2] K. WISOWSKI, “WCAG 2.1/2.2: An Optimisation Technology for Digital Asset Lifecycle Management,” *Terotechnology XIV*, vol. 62, pp. 245–252, 2026, doi: 10.21741/9781644904015-32.
- [3] “Scopus - Detalles del documento.” Accessed: May 07, 2026. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/105033107349?origin=resultslist>
- [4] Carlos. Ollero Sánchez, *Cuaderno del alumno: programación con lenguajes de guion en páginas web (UF1305). Confección y publicación de páginas Web (IFCD0110)*. Editorial CEP, S.L., 2015.
- [5] “uteq - Cuaderno del alumno: programación con lenguajes de guion en páginas web (UF1305). Confección y publicación de páginas Web (IFCD0110).” Accessed: May 07, 2026. Available: <https://elibro.net/es/lc/uteq/titulos/50900>
- [6] “Chapter 4 Java Servlet Technology (The Java EE 5 Tutorial).” Accessed: May 07, 2026. Available: <https://docs.oracle.com/cd/E19316-01/819-3669/bnafd/index.html>